

# 基于组织流程控制的多智能体长程任务范式

## 背景

长程多步复杂任务是 Multi-Agent 的痛点难点，执行链路动辄数十上百步，单步微小偏差层层累积放大，往往拖到终态才暴露，返工代价极高。单评估器的点状纠错机制是由模型临时生成的，无权判定整条路线是否终止，当任务阻塞时调不动额外的 Agent 资源，而量化的验收指标依然需要人为编写，这也是 Loop Engineering 的核心。参考华为针对大型项目管理的 IPD 流程，长程复杂任务需要一套完整流程体系，先明确各角色的职责边界和协作关系，再以标准化的阶段流程规范执行路径，最后由准出标准在启动前即固化、按阶段逐关收口的决策机制。

## 创新性

将华为 IPD 的多年工程经验，构建流程可选、角色专精的受控执行架构。针对不同类型的长时程任务（新产品开发型、版本演进型、定制交付型、技术预研型等）预置差异化的 IPD 流程模板，按任务的复杂度和风险高低匹配不同的流程，重大任务走全流程、全评审，常规任务精简阶段、减少评审点，预研任务只保留方向性把关。

每套 IPD 流程由一支角色异构的数字员工团队承载，各数字员工具备不同的能力，具有独立的职责边界、专属工具集，专属知识库与专属评价指标。比如产品经理 Agent 管需求澄清、价值排序和验收标准；项目经理 Agent 管任务分解、进度基线和风险跟踪；系统工程师 Agent 管需求到特性的转化和追溯；架构师 Agent 管方案选型、接口约定和技术风险；测试工程师 Agent 独立设计用例做验证，和开发形成相互挑刺的关系；质量评审 Agent 不参与干活，只在每个决策评审点上判定继续、停掉、换路线还是打回重做等等。最上面还有 IPMT Agent，像管投资一样，在几条并行的技术路线之间动态调配算力，谁跑得好给谁加码。

## 关键特性

- 流程模板与角色编排解耦：任务类型决定 IPD 流程模板，流程模板决定数字员工的角色配置与协作拓扑，同一支数字员工池可按需重组，完全消除单一固定流水线对异构任务的适配失配问题
- 数字员工能力专精化：每类角色独立配置模型规格、提示范式、工具权限与知识库，职责边界互斥且相互校验（如开发与测试互为对手），消除通用 Agent 在多职责并行时的注意力稀释
- 资产库自演进：所有历史执行产物（流程模板、角色配置、子流程、提示模板、代码模块）记录成熟度、复用次数与失败率构成统一资产画像，配合自演进系统异步进行复用和重构

## 行动点

- 自己编排 agent team，流程会是一样 → 先建立 Multi-Agent 工作流直觉
- agency agents，看有没有关于多智能体协同组织的方式 → 学习现实组织中的 role specialization

- Claude Code 发文过多智能体怎么组织 → 看当前工业界如何从 fixed workflow 转向 dynamic orchestration
  - demo: 软件开发，自己再想想场景 → 找一个可观察、可验证、有明确阶段产物的 long-horizon 环境
  - 需要尽快确定，目标是否是 **组织先验约束下的自治 Multi-Agent**
- 

## Leader: IPD 风味的 Multi-Agent 架构

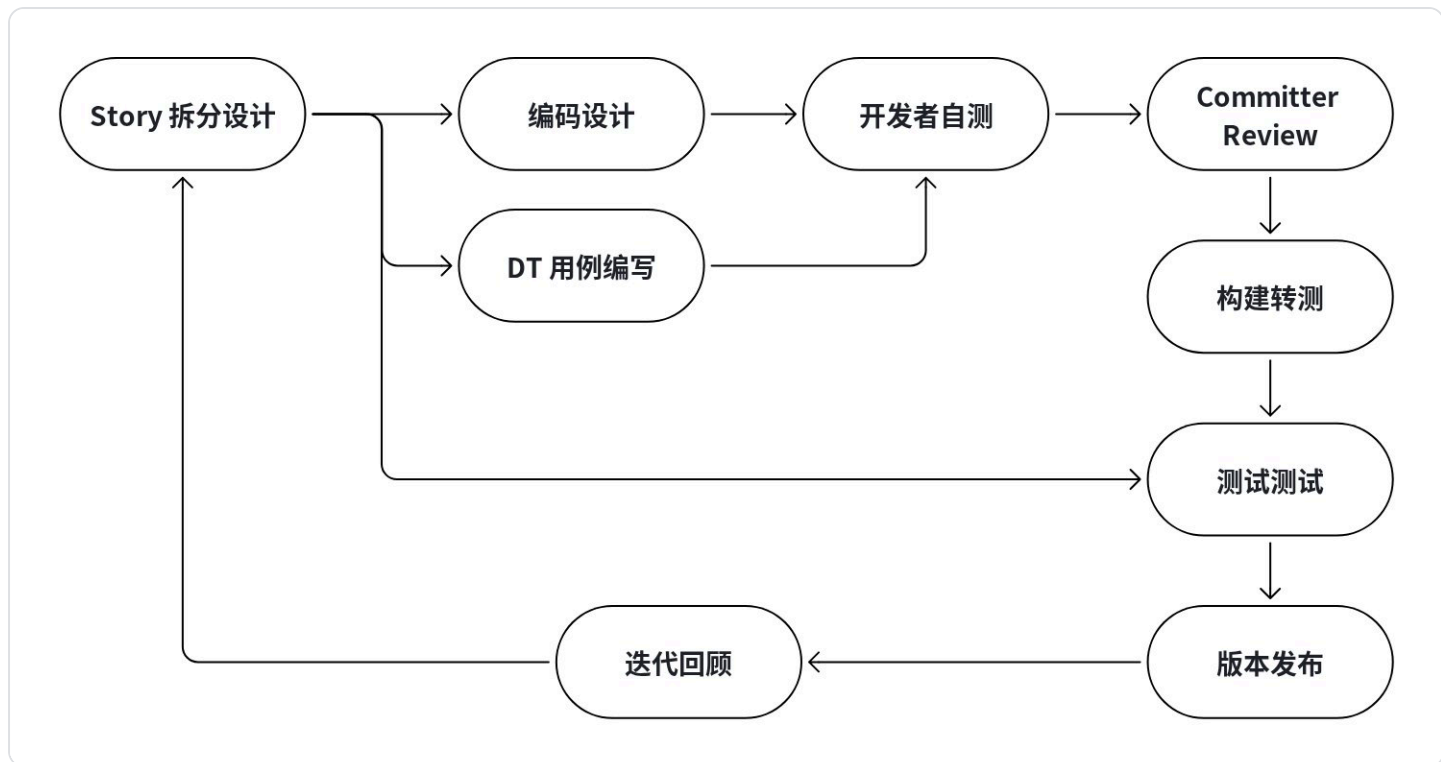
### IDP 集成产品开发

IPD 是并行工程方法的应用和扩展，是一种集成了系统工程方法的结构化产品开发和管理体系，它要求产品开发一开始就考虑产品生命周期中的各种因素，建立集成跨功能部门的产品开发团队，以客户为中心进行开发。按照 MIT 学者的观点，从工业开始学科分工，同时就产生了多学科集成的需求。最早的成功应用是美国洛克希德公司的某型号导弹开发。后被业界广泛应用。通过 IPD，可建立起基于市场和客户需求驱动的集成产品开发流程，将产品开发作为一项投资来管理，更有效的管理产品开发和新产品，达到加快市场反应速度、减少开发成本的效果。

- IPD 的灵魂在于用流程控制减少单点失败风险，无领导小组的 multi-agent 方式是一个浪费时间的方案
- IPD 是一种 multi-agent 模式
- IPD 是一种复用 workflow 的模式
- IPD 核心在于说：什么时间、交付什么内容、输入是什么
- 每个流程节点都应该规划好输入、输出、时间等；以及需要的角色需求，例如 SE、产品经理、测试、开发等
- Agent 发布时，应该有 AgentCard -- Agent 简历，基于 Agent 简历来优选 Agent 实例节点

### 最基础的流程（目前设想）

- 全局分配 Token 数量/时间（第一版可以暂时不加）
- 整体流程 follow OBP 模式（比如：软件设计实现 --> 编码 --> 开发者测试 --> 软件构建 --> 迭代开发管理）
- 以下为最简 demo



## Agent 基本配置

包括但不限于：模型、SKILL / 工具检索策略、SKILL / 工具预置库、记忆库（用户偏好）、外部 RAG 信息

## 每个节点配置（可写成 IR 形式）

增加组织架构图，构建运作流程，流程过点评审策略

- 目标
- 输入
- 资源/期望时间/可使用外部tool
- 要求输出

可参考实现：openjiuwen.core.workflow.\_workflow.BaseWorkflow.compile

## 后续演进方向

- 复杂 IPD 流程，增加多能力
- 单 Agent 增加资源、时间等控制